

LEGISLACIÓN Y
ESTANDARIZACIÓN

DEEPFAKES LA NUEVA FRONTERA DE LA MANIPULACIÓN DIGITAL

LUCÍA ALBA RUEDA
DAVID ÁNGEL ARAMYAN
FRANCISCO JAVIER CAMACHO MARÍN
JAVIER CASTILLA ARROYO
ALEJANDRO GÓMEZ AMARO

ÍNDICE

1. ¿Qué son los deepfakes?
2. ¿Cómo funcionan?
3. Amenazas emergentes
4. Sectores afectados
5. Detección de deepfakes
6. Regulación global
7. Marco legal europeo
8. Deepfakes sexuales
9. Conclusión
10. Fuentes consultadas
11. Debate



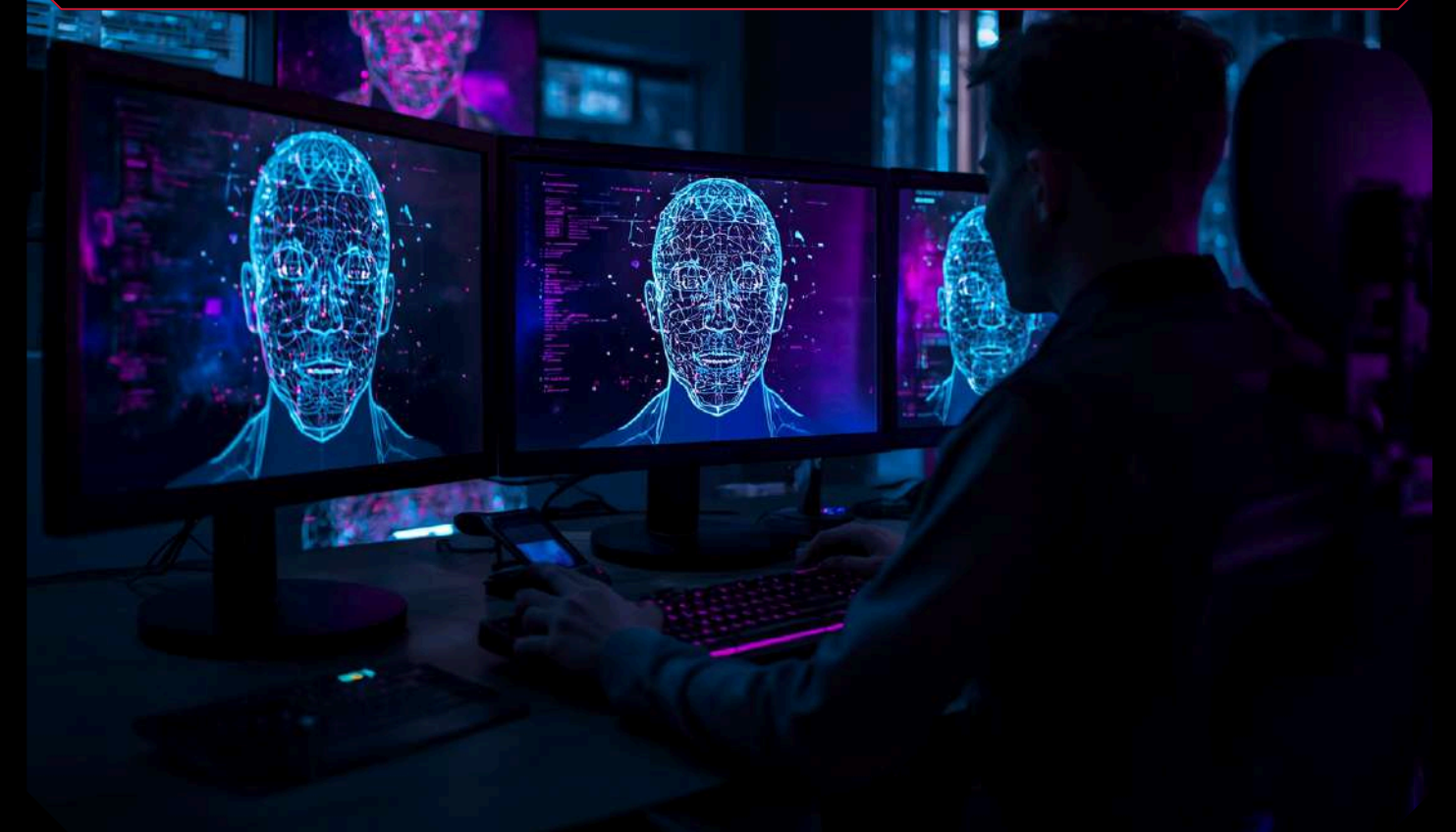


¿QUÉ SON LOS DEEPFAKES?

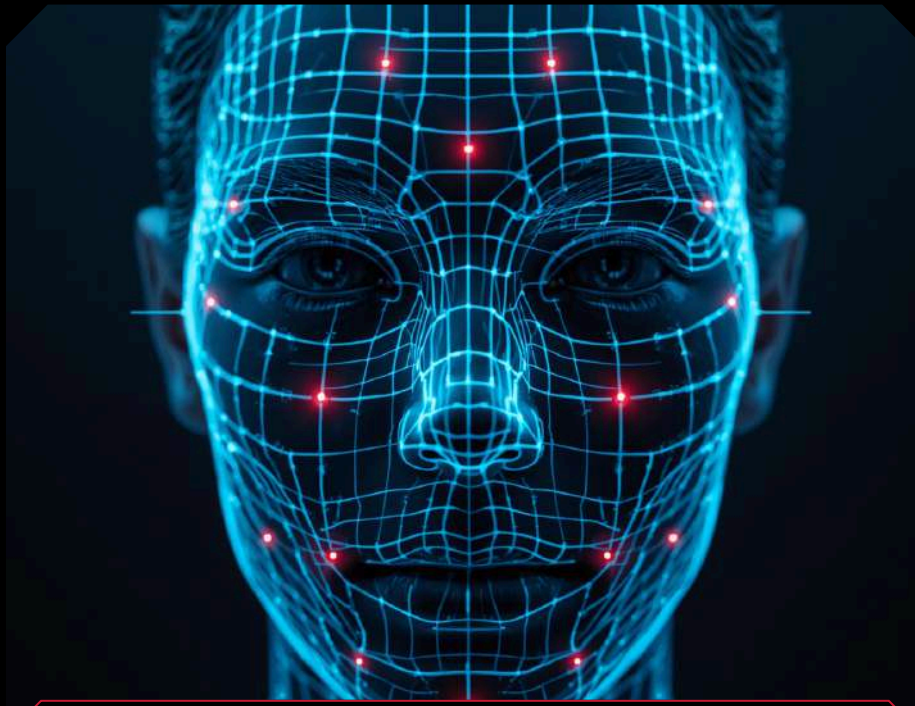
TECNOLOGÍA QUE ALTERA LA REALIDAD

Los deepfakes son contenidos audiovisuales manipulados mediante inteligencia artificial. Utilizan redes neuronales para superponer rostros, voces y gestos, creando videos falsos indistinguibles de la realidad.

Esta tecnología emplea algoritmos de aprendizaje profundo que analizan miles de imágenes para replicar expresiones faciales con precisión. El resultado: identidades falsas que desafían nuestra percepción de lo auténtico.

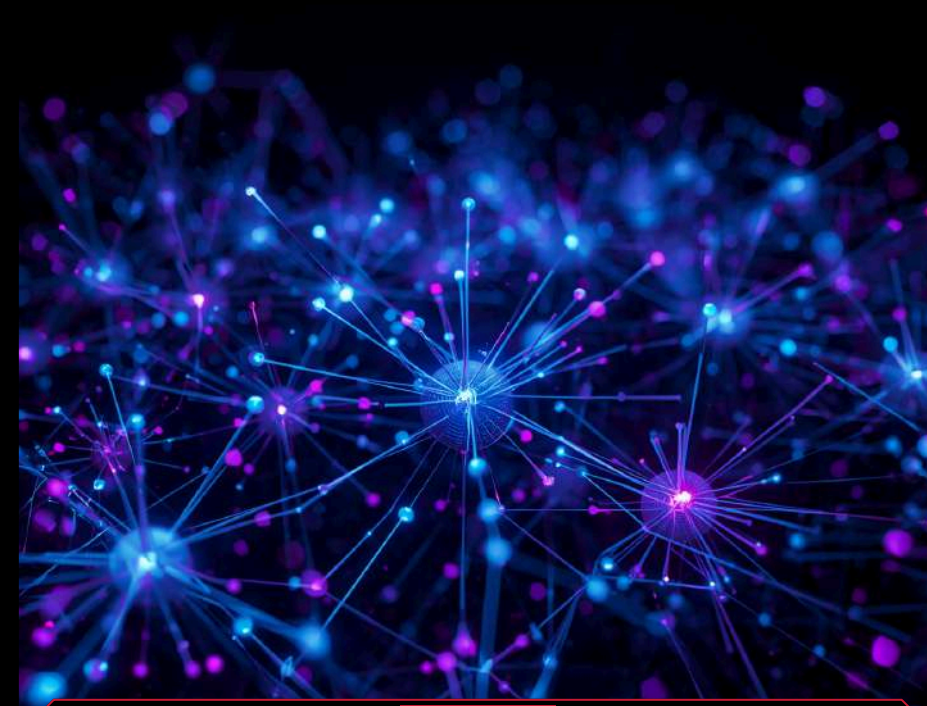


CÓMO FUNCIONAN LOS DEEPFAKES



REDES NEURONALES

Las redes generativas adversarias (GANs) crean y perfeccionan imágenes falsas mediante dos sistemas que compiten entre sí hasta lograr resultados indistinguibles de la realidad.

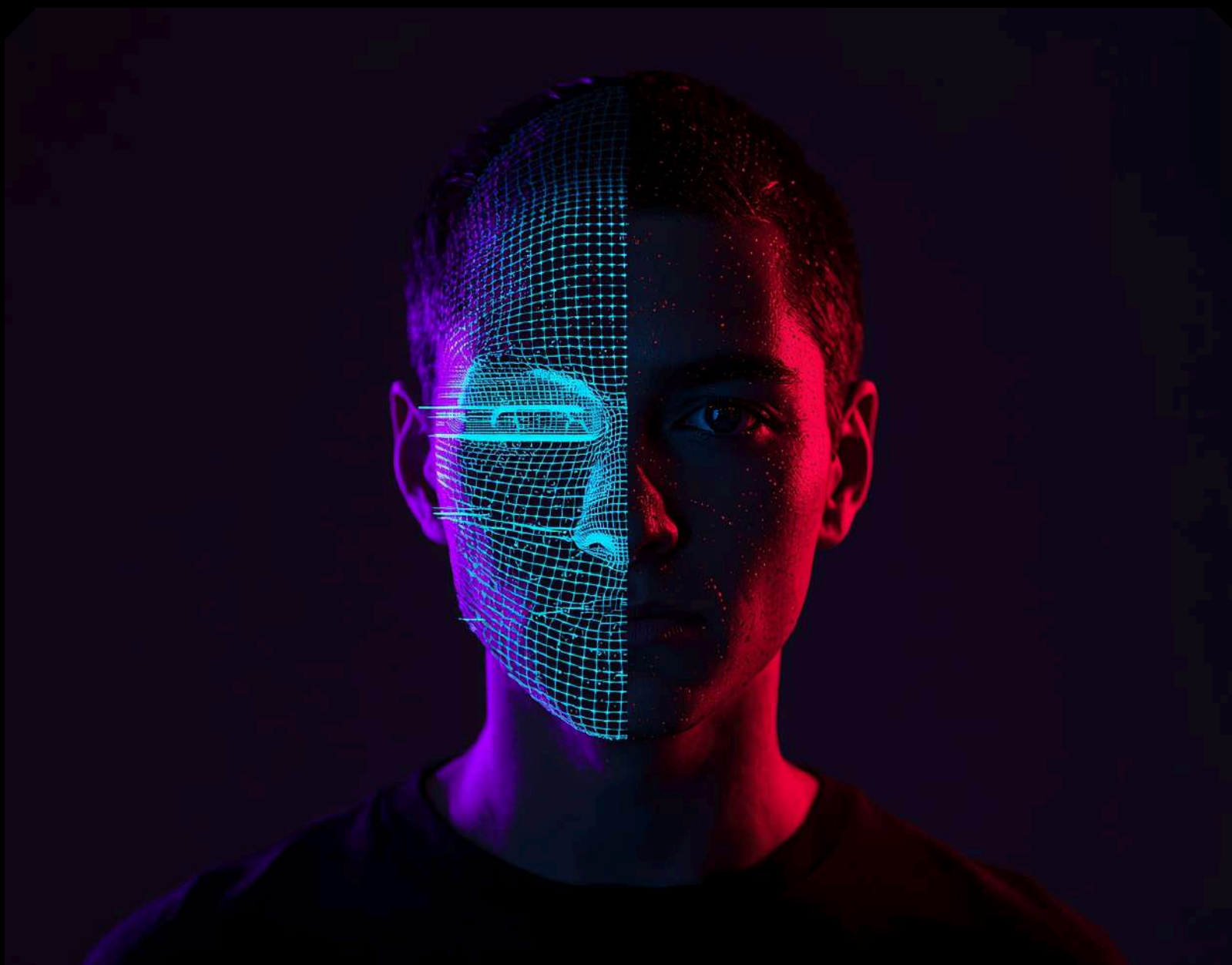


APRENDIZAJE PROFUNDO

Algoritmos de deep learning analizan miles de imágenes faciales, aprendiendo patrones de expresión, iluminación y movimiento para replicar rostros con precisión inquietante.



AMENAZAS EMERGENTES ↘



DESINFORMACIÓN

Videos y audios falsos que difunden noticias falsas, manipulan la opinión pública y erosionan la confianza en los medios de comunicación legítimos.



FRAUDE DE IDENTIDAD

Suplantación de identidad mediante rostros sintéticos para acceder a cuentas bancarias, sistemas de seguridad y realizar estafas financieras sofisticadas.



MANIPULACIÓN POLÍTICA

Creación de declaraciones falsas de líderes políticos para influir en elecciones, desestabilizar gobiernos y generar conflictos sociales.

SECTORES AFECTADOS



POLÍTICA

Videos falsos de candidatos alteran elecciones y democracia.

REDES SOCIALES

Desinformación masiva y manipulación de la opinión pública.



FINANZAS

Estafas mediante videos falsos de ejecutivos y autorización de transferencias.

SEGURIDAD

Suplantación de identidad y accesos no autorizados a sistemas críticos.



MÉTODOS DE IDENTIFICACIÓN

El análisis facial detecta anomalías en parpadeo, movimiento labial y microexpresiones. Las inconsistencias en iluminación, bordes y texturas revelan manipulaciones ocultas al ojo humano.

La IA combate a la IA: algoritmos de detección analizan patrones digitales, metadatos y artefactos de compresión. Redes neuronales entrenadas identifican falsificaciones con precisión creciente.

DETECCIÓN DE DEEPFAKES

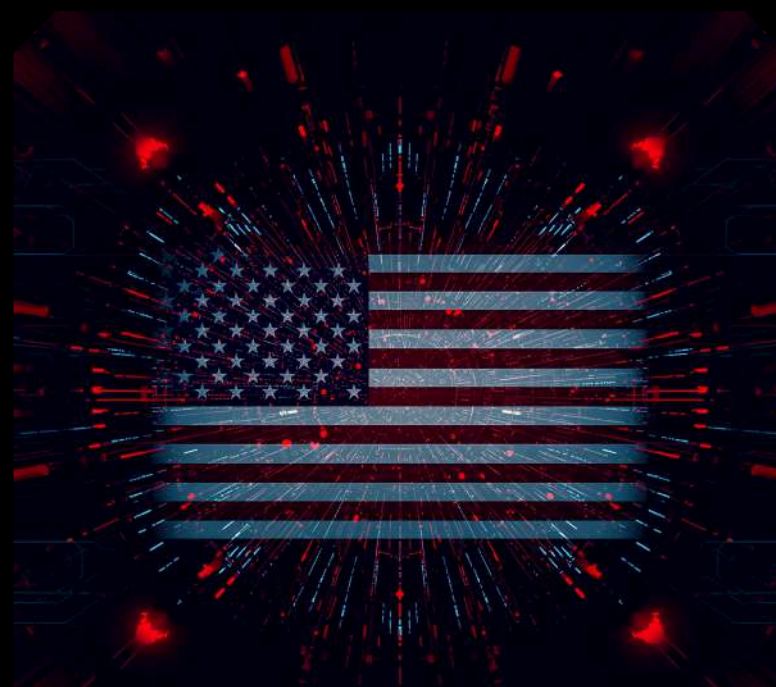


REGULACIÓN GLOBAL DE DEEPFAKES



UNIÓN EUROPEA

El AI Act exige transparencia obligatoria para contenido sintético y establece sanciones severas por manipulación maliciosa de identidad.



ESTADOS UNIDOS

Leyes estatales fragmentadas contra deepfakes electorales y pornográficos. Propuestas federales buscan unificar la regulación nacional.



ESPAÑA

En España, los deepfakes pueden afectar al honor, la intimidad, la propia imagen y la protección de datos. Según el caso, pueden relacionarse con delitos como estafa, acoso, amenazas, revelación de secretos o suplantación de identidad.



LEY DE IA DE LA UNIÓN EUROPEA

El AI Act no prohíbe todos los deepfakes, pero exige transparencia: los contenidos generados o manipulados con IA deben poder identificarse o etiquetarse cuando puedan inducir a engaño.

Además, el reglamento prevé sanciones importantes por incumplimiento y busca proteger derechos como la imagen, el honor, la privacidad y la seguridad de los ciudadanos.



MARCO LEGAL EUROPEO



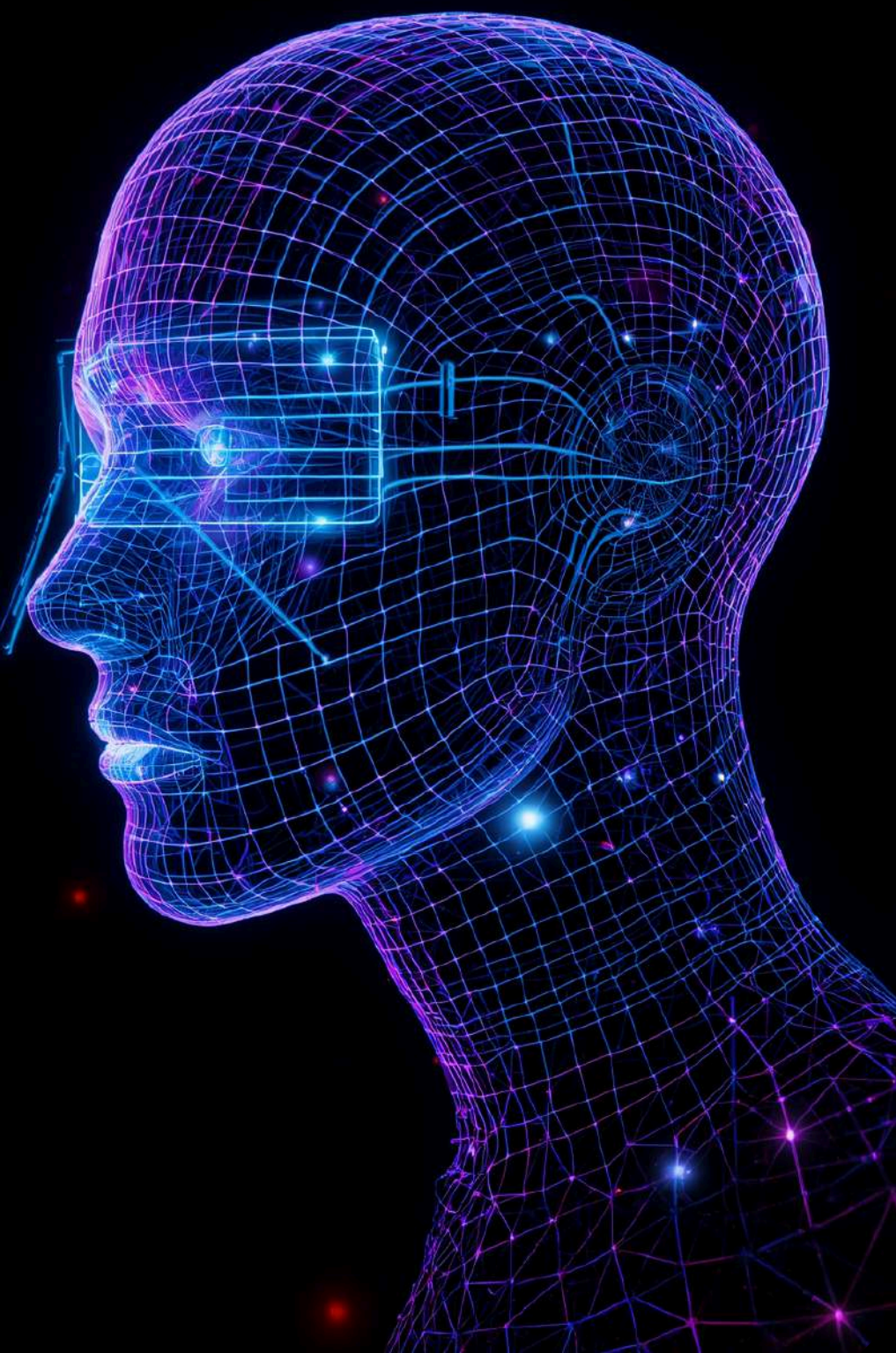
EL CASO MÁS GRAVE

Uso del rostro de una persona en contenido íntimo falso sin consentimiento.
Afecta a la intimidad, honor, propia imagen y protección de datos.
Puede causar acoso, chantaje y daños graves.

NO ES UNA BROMA. ES VIOLENCIA DIGITAL.

PRIVACIDAD Y
CONSENTIMIENTO

DEEPFAKES SEXUALES



CONCLUSIÓN

HACIA UN FUTURO DIGITAL RESPONSABLE

El futuro de los deepfakes dependerá de cómo se regulen y de cómo se usen. La tecnología puede tener usos positivos, pero debe existir transparencia, responsabilidad legal y protección de los derechos fundamentales



NO SE TRATA DE PROHIBIR TODA LA IA, SINO DE EVITAR QUE SE USE PARA ENGAÑAR, SUPPLANTAR O DAÑAR.



FUENTES CONSULTADAS

Reglamento de Inteligencia Artificial de la Unión Europea
Agencia Española de Protección de Datos
Código Penal español
Ley Orgánica 1/1982: honor, intimidad y propia imagen
Noticias y artículos sobre deepfakes y regulación de IA





OS TOCA A VOSOTROS

Si un deepfake malicioso se hace viral en redes sociales, ¿quién debería asumir la principal responsabilidad legal y las sanciones: el usuario que lo creó, la plataforma que permitió su difusión, o la empresa que desarrolló la IA?

¿Creéis que avisar de que un vídeo es falso es suficiente para proteger a la sociedad, o deberían prohibirse por completo los deepfakes que usen el rostro o la voz de personas reales sin su consentimiento explícito?

Sabiendo que las redes neuronales perfeccionan constantemente estas falsificaciones hasta hacerlas casi indistinguibles para el ojo humano, ¿llegaremos a un punto en el que será imposible confiar en cualquier vídeo o audio como prueba, ya sea en unas elecciones políticas o en un juicio?